

一、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (其中 a, b 为常数) ()
- A. $ae^x + b$ B. $ae^x + bx$ C. $axe^x + b$ D. $x(ae^x + b)$
2. 二次曲面 $z = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} + z^2$ 与平面 $z = 2$ 相截, 其截痕是平面 $z = 2$ 上的 ()
- A. 抛物线 B. 双曲线 C. 椭圆 D. 直线
3. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, 则 ()
- A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续 B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处全微分存在
- C. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极值 D. 以上均不一定
4. 设 $I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |xy| dx dy, I_2 = \iint_{|x|+|y| \leq 1} |xy| dx dy, I_3 = \iint_{|x| \leq 1, |y| \leq 1} |xy| dx dy$, 则 ()
- A. $I_3 > I_2 > I_1$ B. $I_1 > I_2 > I_3$ C. $I_2 > I_1 > I_3$ D. $I_3 > I_1 > I_2$
5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin \frac{\pi}{n+1}}{\pi^{n+1}}$ 的收敛性 ()
- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 无法判断

二、填空(每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\frac{d^3 y}{dx^3} + 2x^5 \frac{dy}{dx} = 3$ 是 _____ 阶常微分方程.
2. xoz 面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面方程是 _____.
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+xy} - 1}{xy} =$ _____.
4. 设 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$, 则 $\iint_D \frac{3x \ln(y+1) + e^{x+2} \sin y}{x^2 + y^2 + 1} dx dy =$ _____.
5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n [(\frac{1}{2})^n + 2^n]$ _____ . (填“收敛”或“发散”)

三、(8分) 求微分方程 $y^{(4)} - 3y'' - 4y = 0$ 的通解.

四、(8分) 计算 $\int_1^2 dy \int_y^2 \frac{x}{y \ln x} dx$.

五、(8分) 设函数 $z = f(ye^x, x^2 + y^2)$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

六、(8分) 在曲面 $z = xy$ 求一点, 使这点处的法线垂直于平面 $x + 3y + z + 9 = 0$, 并写出这法线的方程.

七、(8分) 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!}$ 的敛散性.

八、(10分) 求二元函数 $f(x, y) = xe^{-x} - y \ln y + y$ 的驻点和极值, 并说明是极大值还是极小值.

九、(10分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数, 并指出其收敛域.

十、(10分)

$$\text{设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$$

- (1) 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$.
- (2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续.
- (3) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.